

Numerikus módszerek

10. hét – Interpoláció: Lagrange, Newton, Hermite, Csebisev Előadásjegyzet

2025/26. tanév, tavaszi félév

1. Az interpoláció alapfeladata

Motiváció

A numerikus gyakorlatban sokszor adott egy függvény, amelynek értékeit csak néhány pontban ismerjük – például mérési adatokból, vagy mert a pontos kiszámítás túlságosan drága. Ekkor keresünk egy egyszerűbb (általában polinom-) függvényt, amely ezekben a pontokban pontosan egyezik a megadott értékekkel, a többi pontban pedig közelíti a valódi függvényt.

Az interpoláció és az approximáció a polinomokkal való közelítés két alapfeladata. Az *interpolációnál* a megadott pontokra pontosan illeszkedő polinomot keresünk, az *approximációnál* a legkisebb négyzetek értelmében legközelebb levőt. Ebben a fejezetben az interpolációval foglalkozunk.

1.1. Definíció (Lagrange-féle interpolációs feladat). Legyenek adottak az $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$ különböző alappontok és az $y_0, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ függvényértékek. Keresünk olyan $g \in P_n$ legfeljebb n -edfokú polinomot, amelyre

$$g(x_i) = y_i = f_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Ezeket az összefüggéseket *interpolációs feltételeknek* nevezzük.

A Vandermonde-mátrix

A $g(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ polinomra az interpolációs feltételek egy lineáris egyenletrendszernek adnak az $a_0, \dots, a_n$ együtthatókra:

$$a_0 + a_1x_i + a_2x_i^2 + \dots + a_nx_i^n = f_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Ennek mátrixa az úgynevezett *Vandermonde-féle mátrix*:

$$V_n := \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix}.$$

Bebizonyítható (indukcióval), hogy

$$\det(V_n) = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i),$$

ami pontosan akkor nemnulla, ha az alappontok különbözők. Tehát az interpolációs feladatnak pontosan egy megoldása van – ezt mondja ki az alábbi tétel.

2. A Lagrange-féle interpolációs polinom

2.1. Tétel (Létezés és egyértelműség, Stoyan–Takó 4.1). A Lagrange-féle interpolációs feladatnak P_n -ben pontosan egy megoldása van.

Bizonyítás. Egyértelműség. Tegyük fel, hogy g és h két megoldás P_n -ben. Ekkor $p := g - h$ egy legfeljebb n -edfokú polinom, amely mindkét megoldásra teljesíti az interpolációs feltételeket, tehát

$$p(x_i) = g(x_i) - h(x_i) = f_i - f_i = 0, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Így p -nek legalább $n + 1$ gyöke van. Mivel $p \in P_n$ és $n + 1$ -nél több gyöke van, az algebra alaptétele szerint $p \equiv 0$, vagyis $g = h$.

Létezés. Megadjuk a megoldást explicit alakban (lásd alább a Lagrange-alappolinomokat).

□

□

Lagrange-alappolinomok

A megoldás explicitálásához figyeljük meg, hogy az n -edfokú

$$q_i(x) := \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x - x_j)$$

polinom zérus minden alappontban, kivéve x_i -ben. Ezért

2.2. Definíció (Lagrange-alappolinomok).

$$\ell_k(x) := \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Az ℓ_k alappolinom pontosan n -edfokú, és teljesíti a *Kronecker-tulajdonságot*:

$$\ell_k(x_i) = \delta_{ki} = \begin{cases} 1, & i = k, \\ 0, & i \neq k. \end{cases}$$

Emiatt az interpolációs polinom:

$$L_n(x) := \sum_{k=0}^n f_k \ell_k(x),$$

hiszen $L_n(x_i) = \sum_{k=0}^n f_k \delta_{ki} = f_i$. Ez az n -edfokú interpolációs polinom *Lagrange-alakja*.

2.3. Megjegyzés. A Lagrange-alak elméletileg szép, de nagy n esetén nehézkes: ha egy új (x_{n+1}, f_{n+1}) adatképpárral bővítjük az adatrendszert, az összes ℓ_k alappolinomot újra kell számolni. Ezért a Newton-alak praktikusabb.

3. A Lagrange-féle interpoláció hibája

Legyen f az az ismeretlen (folytonos, differenciálható) függvény, amelynek értékeit az alappontokban ismerjük: $f(x_i) = f_i$. Kérdés: $L_n(x)$ mennyire közelíti $f(x)$ -t az alappontokon kívüli helyeken?

3.1. Tétel (Lagrange-féle interpoláció hibája, Stoyan–Takó 4.3). Legyen $f \in C^{n+1}[a, b]$. Ekkor minden $x \in [a, b]$ -re:

$$f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \cdot \omega_{n+1}(x),$$

ahol $\xi_x \in (a, b)$ alkalmas pont, és $\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$.

Bizonyítás. Ha $x = x_i$ valamely alappontra, mindkét oldal nulla, az állítás triviális. Legyen tehát $x \neq x_i, i = 0, \dots, n$.

Vezessük be a

$$\phi(z) := f(z) - L_n(z) - s(x) \cdot \omega_{n+1}(z)$$

segédfüggvényt, ahol $s(x)$ -et úgy választjuk, hogy $\phi(x) = 0$, azaz

$$s(x) = \frac{f(x) - L_n(x)}{\omega_{n+1}(x)}.$$

Ekkor ϕ zérus az $n+2$ pontban: $z = x, x_0, x_1, \dots, x_n$. Mivel $\phi \in C^{n+1}[a, b]$ (hiszen $f \in C^{n+1}$), a Rolle-tétel alkalmazásával: ϕ' zérus $n+1$ pontban, ϕ'' zérus n pontban, és így tovább. Végül $\phi^{(n+1)}$ zérus valamely $\xi = \xi_x \in (a, b)$ pontban. De

$$\phi^{(n+1)}(z) = f^{(n+1)}(z) - 0 - s(x) \cdot (n+1)!,$$

mivel $L_n \in P_n$ és $\omega_{n+1}(z) = z^{n+1} + \dots$, tehát $\omega_{n+1}^{(n+1)}(z) = (n+1)!$. Az egyenletből:

$$0 = f^{(n+1)}(\xi) - s(x)(n+1)!, \quad \text{tehát} \quad s(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

Visszahelyettesítve $s(x)$ definíciójába megkapjuk az állítást. □ □

3.2. Következmény (Hibakorlát). Legyen $M_{n+1} = \max_{\xi \in [a, b]} |f^{(n+1)}(\xi)|$ és $h = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - x_{i-1}|$ a maximális lépéstávolság. Ekkor

$$\|f - L_n\|_C \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \cdot |\omega_{n+1}(x)| \leq \frac{1}{4(n+1)} \cdot M_{n+1} \cdot h^{n+1},$$

ahol az utóbbi becslésben felhasználjuk, hogy $|\omega_{n+1}(x)| \leq \frac{1}{4}n! h^{n+1}$.

4. Newton-alak és osztott differenciák

Az interpolációs polinom Newton-alakja rekurzív szerkezetet ad: ha az n -edfokú polinomot már ismerjük, az $(n+1)$ -edfokút egyetlen taggal egészítjük ki:

$$N_n(x) = N_{n-1}(x) + b_n \cdot \omega_n(x), \quad \omega_k(x) = \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i).$$

Az $N_n \equiv L_n$ egyenlőség garantálja, hogy helyes polinomot kapunk. Az b_k együtthatókat *osztott differenciáknak* nevezzük.

4.1. Definíció (Osztott differenciák, Stoyan–Takó 4.18). Az $f[x_m, \dots, x_k]$ jelölésű $(k-m)$ -edrendű osztott differencia:

$$f[x_m, \dots, x_k] := \sum_{i=m}^k f_i \prod_{\substack{j=m \\ j \neq i}}^k \frac{1}{x_i - x_j}, \quad m < k,$$

és $k = m$ esetén $f[x_m] := f_m$.

A speciális esetekre:

$$f[x_0, x_1] = \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0}, \quad f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}.$$

Az együtthatók: $b_k = f[x_0, x_1, \dots, x_k]$, tehát a Newton-alak:

$$N_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1] \cdot (x - x_0) + \dots + f[x_0, \dots, x_n] \cdot \omega_n(x).$$

4.2. Megjegyzés ($N_n \equiv L_n$). A Newton-alak és a Lagrange-alak ugyanazt a polinomot adja. Ezt nem kell külön számítással igazolni: az interpoláció egyértelműsége (Tétel 2.1) garantálja, hogy P_n -ben legfeljebb egy olyan polinom létezik, amely az adott $n+1$ pontban felveszi a kívánt értékeket. Mivel N_n is teljesíti az interpolációs feltételeket (ezt a rekurzív konstrukciójából belátjuk), szükségképpen $N_n = L_n$.

A Newton-alak kiértékelése: Horner-séma

A Newton-alak direkt kiírva sok szorzást igényelne. Hatékonyabb a *Horner-féle beágyazott alak*. Vegyük észre, hogy

$$N_n(x) = b_0 + (x - x_0)[b_1 + (x - x_1)[b_2 + \dots + (x - x_{n-1})b_n] \dots],$$

ahol $b_k = f[x_0, \dots, x_k]$. Az algoritmus (Stoyan–Takó 4.19):

1. $p := b_n$
2. $i := n - 1, n - 2, \dots, 0$: $p := p \cdot (x - x_i) + b_i$
3. **stop**: $p = N_n(x)$

Ez $O(n)$ műveletigényű (összesen n szorzás és n összeadás), míg a naiv kiértékelés $O(n^2)$ lenne.

Miért jobb a Newton-alak a Lagrange-alaknál? Ha egy (x_{n+1}, f_{n+1}) új adatpárral bővítjük az adatrendszer, a Newton-polinom egyetlen taggal bővül: $N_{n+1}(x) = N_n(x) + f[x_0, \dots, x_{n+1}] \cdot \omega_{n+1}(x)$. A Lagrange-alappolinomokat ezzel szemben teljes egészében újra kell számolni.

Az osztott differenciák tulajdonságai

4.3. Lemma (Osztott differenciák tulajdonságai, Stoyan–Takó 4.2).

1. Az osztott differenciák nem függenek az alappontok sorrendjétől (szimmetriák).

2. Teljesül a rekurzív összefüggés ($k > m$):

$$f[x_m, \dots, x_k] = \frac{f[x_{m+1}, \dots, x_k] - f[x_m, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_m}.$$

Bizonyítás. A szimmetriatulajdonság közvetlen számítással igazolható: az összegben az (x_r, f_r) és (x_s, f_s) adatokat felcserélve az összeg nem változik, mert csupán az s -edik és r -edik tag cserél helyet.

A rekurzív összefüggést szintén közvetlen számítással ellenőrizzük, a definíciót kifejtve:

$$\begin{aligned} & \frac{f[x_{m+1}, \dots, x_k] - f[x_m, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_m} \\ &= \frac{1}{x_k - x_m} \left(f_k \prod_{j=m+1}^{k-1} \frac{1}{x_k - x_j} - f_m \prod_{j=m+1}^{k-1} \frac{1}{x_m - x_j} + \sum_{i=m+1}^{k-1} f_i \left(\prod_{\substack{j=m+1 \\ j \neq i}}^k \frac{1}{x_i - x_j} - \prod_{\substack{j=m \\ j \neq i}}^{k-1} \frac{1}{x_i - x_j} \right) \right). \end{aligned}$$

A belső összeg i -edik tagját ($m < i < k$) alakítsuk:

$$\begin{aligned} \prod_{\substack{j=m+1 \\ j \neq i}}^k \frac{1}{x_i - x_j} - \prod_{\substack{j=m \\ j \neq i}}^{k-1} \frac{1}{x_i - x_j} &= \prod_{\substack{j=m+1 \\ j \neq i}}^{k-1} \frac{1}{x_i - x_j} \left(\frac{1}{x_i - x_k} - \frac{1}{x_i - x_m} \right) \\ &= \prod_{\substack{j=m+1 \\ j \neq i}}^{k-1} \frac{1}{x_i - x_j} \cdot \frac{x_k - x_m}{(x_i - x_k)(x_i - x_m)}. \end{aligned}$$

Az $(x_k - x_m)$ -mel való osztás után a teljes kifejezés:

$$f_k \prod_{j=m}^{k-1} \frac{1}{x_k - x_j} + f_m \prod_{j=m+1}^k \frac{1}{x_m - x_j} + \sum_{i=m+1}^{k-1} f_i \prod_{\substack{j=m \\ j \neq i}}^k \frac{1}{x_i - x_j} = f[x_m, \dots, x_k].$$

□

□

Az osztott differencia táblázat

A rekurzív képlet alapján az együtthatókat egy háromszög-sémával számítjuk:

$$\begin{array}{c|c|c|c} x_0 & f[x_0] & & \\ x_1 & f[x_1] & f[x_0, x_1] & \\ x_2 & f[x_2] & f[x_1, x_2] & f[x_0, x_1, x_2] \\ x_3 & f[x_3] & f[x_2, x_3] & f[x_1, x_2, x_3] & f[x_0, x_1, x_2, x_3] \end{array}$$

A Newton-polinom együtthatói a felső sor elemei: $b_k = f[x_0, \dots, x_k]$.

4.4. Megjegyzés (Newton-azonosság). A (Stoyan–Takó 4.23) *Newton-féle azonosság* szerint:

$$f(x) = \sum_{i=0}^n \ell_i(x) f[x_0, \dots, x_i] \cdot f[x, x_0, \dots, x_i] + \omega_{n+1}(x) f[x, x_0, \dots, x_n].$$

Ebből következik a *Középérték-tétel osztott differenciákra*: ha $f^{(n+1)}$ folytonos, akkor

$$f[x, x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

alkalmas $\xi \in (a, b)$ -re. Ez összeköti a Newton-alakot és a hibaformulát.

A Lagrange-féle interpoláció általánosítása az az eset, amikor az alappontokban nemcsak a függvényértékeket, hanem derivált-értékeket is előírunk.

$$H^{(j)}(x_i) = f_{ij}, \quad j = 0, 1, \dots, m_i - 1, \quad i = 0, \dots, n.$$

5.2. Tétel (Hermite-interpoláció létezése, Stoyan–Takó 4.6). A Hermite-féle interpolációs feladatnak P_{m-1} -ben pontosan egy megoldása van.

Hermite-interpoláció Newton-alakban: ismétlődő alappontok

A megoldást a Newton-alak segítségével kapjuk meg, ahol az x_i alappontot m_i -szer szerepeltetjük. Az osztott differencia-táblázatban az azonos alappontokhoz tartozó értékeket a következő formulával töltjük ki (Stoyan–Takó 4.38):

$$f[\underbrace{x_i, x_i, \dots, x_i}_{k+1}] = \frac{f^{(k)}(x_i)}{k!}.$$

Gondolatmenet. Ez a határérték-tulajdonság közvetlen folytatása. Legyen $x_{i_0}, x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$ olyan különböző pontok sorozata, amelyek mind x_i -hez tartanak. A középérték-tételt alkalmazva: $f[x_{i_0}, \dots, x_{i_k}] = f^{(k)}(\xi)/(k!)$ valamely ξ -re, ahol $\xi \rightarrow x_i$, ha $x_{ij} \rightarrow x_i$. $\square$ $\square$

$$\begin{array}{l|l|l|l|l} z_0 = 0 & 1 & & & \\ z_1 = 0 & 1 & 1 & & \\ z_2 = 1 & e & e-1 & e-2 & \\ z_3 = 1 & e & e & 1 & 3-e \end{array}$$

A Newton-alak: $H_3(x) = 1 + 1 \cdot x + (e - 2) \cdot x^2 + (3 - e) \cdot x^3$.

5.3. Következmény (Stoyan–Takó 4.38). Ha f m -szer folytonosan differenciálható, akkor

$$f(x) - H_{m-1}(x) = \frac{f^{(m)}(\xi)}{m!} \cdot \Omega_m(x), \quad \Omega_m(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)^{m_i},$$

valamely $\xi \in (a, b)$ -re. Ez ugyanolyan alakú, mint a Lagrange-féle hibaformula, csak ω_{n+1} helyett Ω_m szerepel.

6. Csebisev-polinomok és optimális alappontok

A Runge-jelenség

A hibaformulából látható, hogy az interpoláció hibáját nem csupán az f simaságán múló $M_{n+1}/(n+1)!$ tényező határozza meg, hanem az alappontoktól függő $|\omega_{n+1}(x)|$ is. Egyenletes (ekvidisztáns) alappontoknál az intervallum végpontjai közelében $|\omega_{n+1}(x)|$ nagy értékeket vehet fel, ami instabilitást – a *Runge-jelenséget* – okozhat.

Klasszikus példa: $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$ (Runge-függvény) $[-1, 1]$ -en, $n = 8$ ekvidisztáns alapponttal. A polinom az intervallum végein nagy kilengést mutat, bár az adatpontokban pontosan illeszkedik.

Csebisev-polinomok

6.1. Definíció (Csebisev-polinom). Az n -edfokú Csebisev-polinom $[-1, 1]$ -en:

$$T_n(x) := \cos(n \arccos x), \quad x \in [-1, 1].$$

A trigonometrikus addíciós formulák alapján teljesül a rekurzió:

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{n+1}(x) = 2x T_n(x) - T_{n-1}(x).$$

Ebből következik, hogy T_n valóban polinom, vezető együtthatója 2^{n-1} ($n \geq 1$). A $[-1, 1]$ intervallumon $|T_n(x)| \leq 1$.

Explicit alakok (a rekurzióval kiszámítva):

$$T_2(x) = 2x^2 - 1, \quad T_3(x) = 4x^3 - 3x, \quad T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1.$$

Az n -edfokú Csebisev-polinom normált változata (vezető együttható = 1):

$$\tilde{T}_n(x) = \frac{T_n(x)}{2^{n-1}}, \quad n \geq 1,$$

amelyre $\|\tilde{T}_n\|_{C[-1,1]} = \frac{1}{2^{n-1}}$.

Gyökök és szélsőértékek:

- Gyökök: $x_k = \cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right)$, $k = 1, \dots, n$.
- Szélsőértékek: $\tilde{x}_k = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)$, $k = 0, \dots, n$, ahol $T_n(\tilde{x}_k) = (-1)^k$.

Az optimális alappont-elrendezés

Miért érdemes a Csebisev-gyököket alappontként választani?

6.2. Tétel (Csebisev extrémális tulajdonsága). Az összes $n+1$ -edfokú, vezető együtthatója 1 normált polinom közül a

$$\tilde{T}_{n+1}(x) = \frac{T_{n+1}(x)}{2^n}$$

polinom minimalizálja a $\|\cdot\|_C$ maximum-normát $[-1, 1]$ -en:

$$\min_{\substack{p \in P_{n+1} \\ \text{vezető egy.} = 1}} \|p\|_C = \|\tilde{T}_{n+1}\|_C = \frac{1}{2^n}.$$

Bizonyítás vázlata. Legyen p bármely normált $n+1$ -edfokú polinom. Tegyük fel, hogy $\|p\|_C < 1/2^n$. Vizsgáljuk $\tilde{T}_{n+1}$ szélsőértékeit: $\tilde{T}_{n+1}(\tilde{x}_k) = (-1)^k/2^n$, $k = 0, \dots, n+1$, tehát $n+2$ váltakozó előjelű szélsőérték.

Ekkor a $q := \tilde{T}_{n+1} - p$ polinomra:

$$q(\tilde{x}_k) = (-1)^k/2^n - p(\tilde{x}_k).$$

Ha $\|p\|_C < 1/2^n$, akkor $q(\tilde{x}_k)$ előjele $(-1)^k$, így q -nak legalább $n+1$ előjelváltása van, tehát $n+1$ gyöke. De $q \in P_n$ (a vezető együtthatók kiesnek), ellentmondás. $\square$ $\square$

Hibakorlát Csebisev-alappontokkal

A Csebisev-gyökök alappontként való alkalmazásával: $\omega_{n+1}(x) = \tilde{T}_{n+1}(x)$, ezért

$$\max_{x \in [-1, 1]} |\omega_{n+1}(x)| = \frac{1}{2^n},$$

és a hibakorlát $[-1, 1]$ -en:

$$\|f - L_n\|_C \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{2^n}.$$

Általános $[a, b]$ intervallumon a Csebisev-gyökök lineáris transzformációval kaphatók:

$$\tilde{x}_k = \frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{2k-1}{2(n+1)}\pi\right), \quad k = 1, \dots, n+1.$$

6.3. Megjegyzés. A Csebisev-alappontok nem szüntetik meg teljesen a Runge-jelenséget, de lényegesen csökkentik. A *Faber-tétel* szerint nincs olyan rögzített végtelen háromszöges alappontrendszer, amelyre minden folytonos függvény esetén a Lagrange-polinom egyenletesen konvergens – tehát adaptív módszerek nélkül nem kerülhető el ez a jelenség.

7. Inverz interpoláció

A feladat

Az eddigiekben azt a feladatot oldottuk meg: adott x esetén közelítsük $f(x)$ -t. Az *inverz interpoláció* ennek fordítottja: adott y^* értékhez keressük azt az x^* -ot, amelyre $f(x^*) = y^*$, azaz egy egyenlet közelítő megoldását keressük interpoláció segítségével.

7.1. Definíció (Inverz interpoláció). Legyenek adottak az (x_i, y_i) adatképek, ahol $y_i = f(x_i)$. Az inverz interpoláció során az (y_i, x_i) *adatképekre* építünk interpoláló polinomot, majd ezt az adott y^* értékben kiértékelve kapjuk x^* közelítését:

$$x^* \approx P_n(y^*), \quad \text{ahol } P_n \text{ az } (y_i, x_i) \text{ adatokra illesztett interpolációs polinom.}$$

Módszer és feltételek

Az inverz interpoláció elvégezhető Lagrange- vagy Newton-alakban is – mindössze a szerepeket cseréljük fel: az y_i értékek lesznek az alappontok, az x_i értékek lesznek a függvényértékek.

Szükséges feltétel: A módszer akkor alkalmazható közvetlenül, ha az y_i értékek különbözők (különben az alappontok nem lennének különbözők a fordított interpolációban). Ez teljesül, ha f monoton az adott intervallumon.

Alternatíva: x^* -ot közvetlenül is kereshetjük, mint az $N_n(x) - y^* = 0$ egyenlet megoldását (pl. Newton-módszerrel). Ez numerikusan stabilabb, de bonyolultabb.

Hibajellemzés

Legyen $g = f^{-1}$ az f inverz függvénye (amelynek közelítésére törekszünk). Ha g elegendően sima, a szokásos hibaformula alkalmazható a (y_i, x_i) adatpárookra épített P_n polinomra:

$$g(y^*) - P_n(y^*) = \frac{g^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!} \cdot \prod_{i=0}^n (y^* - y_i)$$

valamely η közbülső értékre. A hiba annál kisebb, minél közelebb van y^* az alappontokhoz, és minél simább g .

Fontos korlát: Ha f erősen nemlineáris (pl. $f(x) = x^2$), akkor $g(y) = \sqrt{y}$ sem polinom, ezért P_n csak közelíti – az inverz interpoláció nem adja pontosan az inverz függvényt.

Példa: $\sqrt{2}$ közelítése

Adott az $f(x) = x^2$ táblázata $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$:

x_i	0	1	2	3
$y_i = x_i^2$	0	1	4	9

Keresünk x^* -ot, amelyre $f(x^*) = 2$, azaz $x^* = \sqrt{2}$.

Az (y_i, x_i) adatokra $n = 2$ alapponttal $((0, 0), (1, 1), (4, 2))$ felépített másodfokú interpolációs polinom $y^* = 2$ -ben:

$$P_2(2) = 0 \cdot \frac{(2-1)(2-4)}{(0-1)(0-4)} + 1 \cdot \frac{(2-0)(2-4)}{(1-0)(1-4)} + 2 \cdot \frac{(2-0)(2-1)}{(4-0)(4-1)} = \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \approx 1,667.$$

A pontos érték $\sqrt{2} \approx 1,414$; a hiba $\approx 0,253$, ami viszonylag nagy, mert $\sqrt{y}$ erősen nemlineáris az $[1, 4]$ intervallumon.

8. Összefoglalás

Módszer	Feltételek	Hibaformula
Lagrange	$p_n(x_i) = f_i$	$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$
Newton (osztott diff.)	ugyanaz, rekurzív	ugyanaz, $b_k = f[x_0, \dots, x_k]$
Hermite ($m_i = 2$)	$H(x_i) = f_i, H'(x_i) = f'_i$	$\frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \Omega_{2n+2}(x)$
Csebisev-alappontok	Lagrange, de opt. $\{x_k\}$	$\ e_n\ _C \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)! 2^n}$